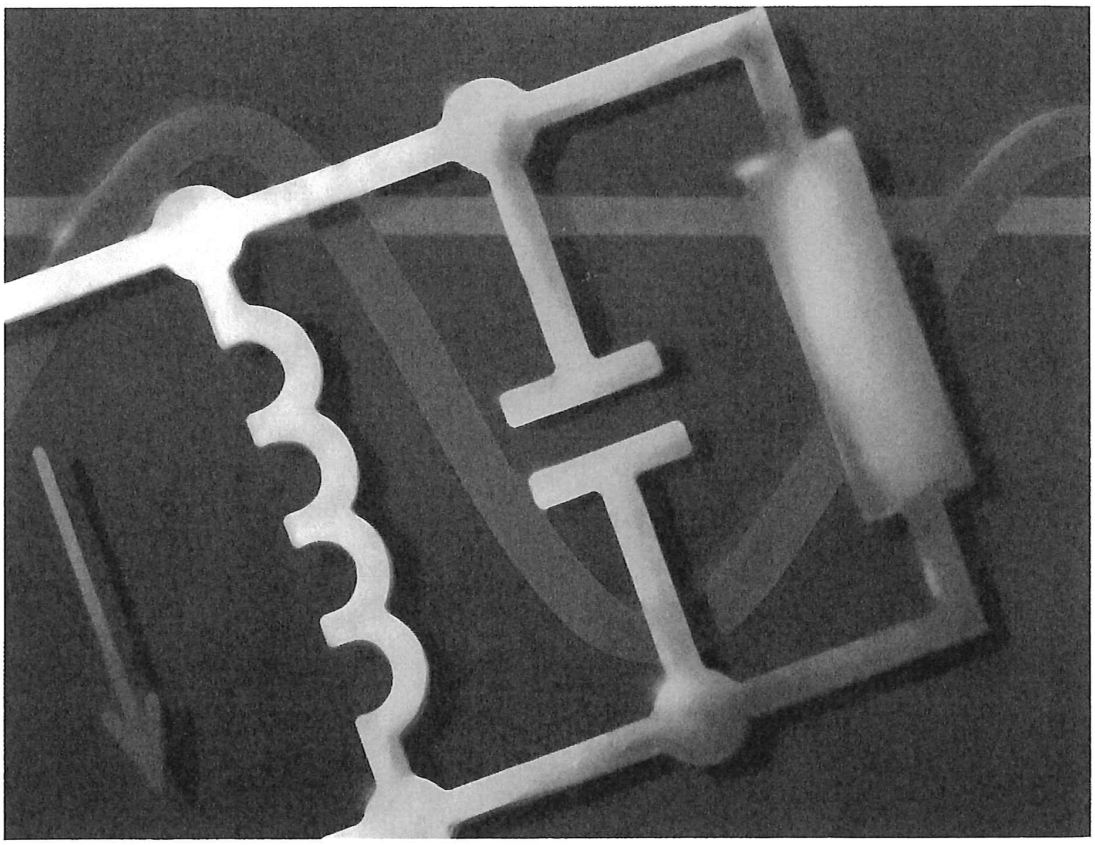
Vogel Fachbuch

Heinz Meister

Elektrotechnische Grundlagen

Elektronik 1



VOGEL

Elektronik 1

Heinz Meister

Elektrotechnische Grundlagen

Mit Versuchsanleitungen, Rechenbeispielen und Lernziel-Tests

15. Auflage

Vogel Buchverlag

1.3 Elektrischer Strom

> Unter elektrischem Strom versteht man grundsätzlich die gerichtete Bewegung von Ladungen.

Die Ladungsträger können sowohl Elektronen als auch Ionen sein.
Ein elektrischer Strom kann also nur in solchen Stoffen fließen, in denen Ladungsträger in genügender Zahl vorhanden und frei beweglich sind.

1.3.1 Elektrische Leiter, Nichtleiter, Halbleiter

1.3.1.1 Leiter – Leitungsmechanismus

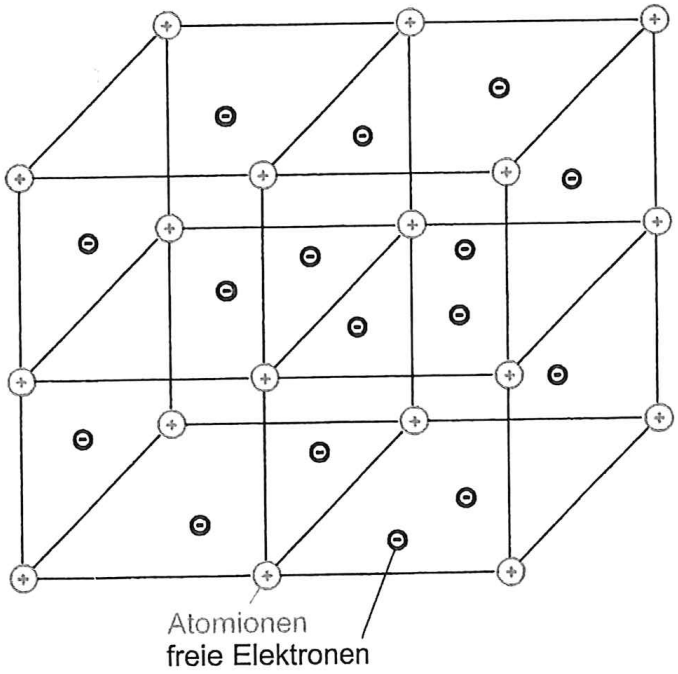
> Stoffe, die viele und frei bewegliche Ladungsträger besitzen, heißen Leiter.

Man unterscheidet:

Elektronenleiter

Zu ihnen gehören die *Metalle*, wie z. B. Kupfer, Aluminium, Silber, Gold, Eisen und auch Kohle.
Metallatome gehen eine sogenannte *Metallbindung* ein. Dabei geben die einzelnen Metallatome alle Valenzelektronen (Elektronen der äußersten Schale) ab und werden hierdurch zu positiven Atomionen.

Bild 1.7
Raumgitter von Metallen mit Elektronenwolke



Die Ionen nehmen einen bestimmten gleichmäßigen Abstand zueinander ein und bilden ein sogenanntes *Raumgitter* (Bild 1.7).
Die Elektronen bewegen sich zwischen den fest verankerten Ionen wie eine Wolke oder ein Gas und sind deshalb innerhalb des Raumgitters relativ leicht beweglich. Sie werden *freie Elektronen* genannt. Die negativ geladene Elektronenwolke hält praktisch die positiv geladenen Atomionen zusammen.
Ein Kupferwürfel mit 1 cm Kantenlänge enthält ca. 10^{23} (das ist eine Eins mit 23 Nullen) freie Elektronen.
Durch elektrischen Druck in einer bestimmten Richtung, den man in der Elektrotechnik Spannung nennt, werden die freien Elektronen des Leiters durch das Gitter getrieben (Bild 1.8). Die Leitungselektronen transportieren damit ihre negative Ladung in eine bestimmte Richtung. Man erhält einen *Elektronenstrom.*

Es steht damit fest:

> Der elektrische Strom (Elektronenstrom) in einem metallischen Leiter besteht in der gerichteten Bewegung der freien Elektronen des Leiterwerkstoffes. Durch Ladungsbewegung tritt keine stoffliche Veränderung ein.

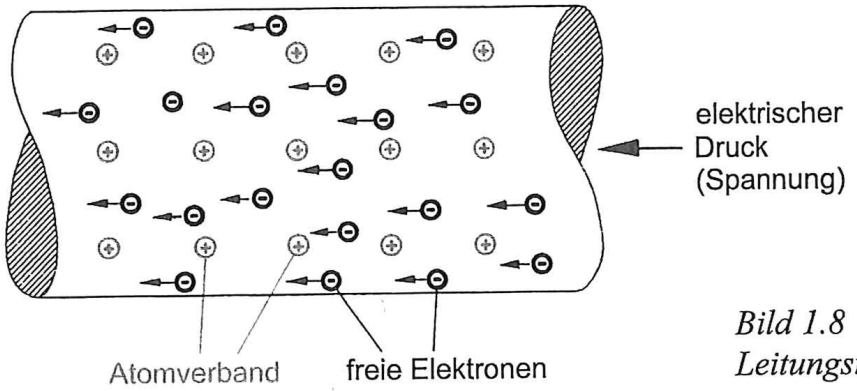


Bild 1.8
Leitungsmechanismus bei Metallen

Die Strömungsgeschwindigkeit ist von der *Stromdichte* (s. Abschnitt 1.3.6) abhängig. In metallischen Leitern üblicher Belastung beträgt die Elektronengeschwindigkeit nur etwa 3 mm/s, jedoch pflanzt sich der Anstoßimpuls annähernd mit Lichtgeschwindigkeit $c = 300\,000$ km/s fort. Man unterscheidet daher zwischen Impulsgeschwindigkeit und Elektronengeschwindigkeit.

Beispiel:

a) Wie lange braucht ein Elektron bei einer mittleren Geschwindigkeit $v = 3$ mm/s, um $s = 1200$ m in einem Drahtleiter zurückzulegen?
b) Wie lange braucht der Impuls für die gleiche Entfernung?

1.3.4 Stromstärke

Je mehr Elektronen in einer Sekunde durch einen Leiter fließen, um so größer ist die Stärke des elektrischen Stromes, die *Stromstärke*.
Durchströmen 6,24 Trillionen Elektronen ($6{,}24 \cdot 10^{18}$) je Sekunde den Leiterquerschnitt, so nennt man diese Stromstärke 1 *Ampere*.
Damit läßt sich sagen:

$$\text{Stromstärke} = \frac{\text{Elektrizitätsmenge}}{\text{Zeit}}$$

> Das Ampere ist die gesetzliche Basiseinheit für die elektrische Stromstärke.

In der Technik ist es nun üblich, zur Vereinfachung Wortbezeichnungen für technische Größen, wie z. B. Stromstärke, durch *Formelzeichen* zu ersetzen und für Einheitennamen Kurzzeichen (*Einheitenzeichen*) zu führen.

Formelzeichen für Stromstärke ist I
Einheitenzeichen für Ampere ist A

Vielfache und Teile der Einheit:

$$1\,\text{kA} = 1\,\text{Kiloampere} = 1000\,\text{A} = 10^{3}\,\text{A}$$

$$1\,\text{mA} = 1\,\text{Milliampere} = \frac{1}{1000}\,\text{A} = 10^{-3}\,\text{A}$$

$$1\,\mu\text{A} = 1\,\text{Mikroampere} = \frac{1}{1000000}\,\text{A} = 10^{-6}\,\text{A}$$

$$1\,\text{nA} = 1\,\text{Nanoampere} = \frac{1}{1000000000}\,\text{A} = 10^{-9}\,\text{A}$$

Im «Gesetz über Einheiten im Meßwesen» vom 2. Juli 1969 ist die Stromstärke als *Basisgröße* festgelegt und die Basiseinheit Ampere mit Hilfe der Kraftwirkung des Stromes (siehe Abschnitt 6.4.3) definiert.
Nähere Erläuterungen und Angaben über Einheiten, Einheitennamen, Einheitenzeichen sowie das Gesetz über Einheiten im Meßwesen finden sich in Kapitel 15.

Die Stromstärken in der Elektrotechnik bewegen sich in sehr weiten Grenzen:

Glühlampen: 100 bis 1000 mA
Elektromotoren: 1 bis 1000 A
Schmelzöfen: 10 bis 100 kA
Fernsprecher: einige µA

1.3.5 Elektrizitätsmenge

Die Summe der Elementarladungen (an elektrischen Vorgängen sind meist viele Milliarden Elektronen und damit Elementarladungen beteiligt) ergibt eine bestimmte *Elektrizitätsmenge* (Formelzeichen Q).
Für die Elektrizitätsmenge hat man die Einheit 1 *Coulomb* (Kurzzeichen: C) festgelegt. Es gilt:

$$1\ \mathrm{C} = 6{,}24 \cdot 10^{18}\ \text{Elementarladungen.}$$

Zuvor wurde schon festgehalten, daß

$$\text{Stromstärke } I = \frac{\text{Elektrizitätsmenge } Q}{\text{Zeit } t}$$

ist

Stromstärke $$I = \frac{Q}{t}$$

Stellt man diese Gleichung nach Q um, $Q = I \cdot t$,
so erhält man die Möglichkeit, eine Elektrizitätsmenge Q aus Strom I und der Zeit t zu bestimmen.
Setzt man hierbei den Strom I in A und die Zeit t in s ein, so ergibt sich als Einheit für die Elektrizitätsmenge 1 As, die gleichbedeutend ist mit 1 C.
1 Coulomb = 1 Amperesekunde

$$1\ \mathrm{C} = 1\ \mathrm{As}$$

Beispiel:
Ein Autoakkumulator wird mit 2,5 A geladen.
Welche Elektrizitätsmenge hat der Akkumulator nach 10 Stunden Ladezeit aufgenommen?

Lösung:

$$Q = I \cdot t$$
$$Q = 2{,}5\ \mathrm{A} \cdot 10\ \mathrm{h} = 25\ \mathrm{Ah} = 25\ \mathrm{A} \cdot 3600\ \mathrm{s} = 90\,000\ \mathrm{As} = 90\,000\ \mathrm{C}$$